

Tugas 1 Minggu

Image Restoration

Mata Kuliah: Pengolahan Citra Digital

Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa mampu:

- Memahami konsep dasar image restoration
- Menganalisis jenis noise pada citra
- **Mengimplementasikan algoritma filtering secara mandiri**
- Membandingkan metode restoration pada berbagai domain
- Melakukan analisis kritis terhadap hasil

Instruksi Umum

- Kerjakan secara individu
- Gunakan Python
- **Mahasiswa WAJIB menulis kode program sendiri**
- Library seperti OpenCV/Scipy boleh digunakan **hanya untuk validasi**, bukan implementasi utama
- Deadline: 1 minggu

Ketentuan Coding (WAJIB)

- Implementasikan fungsi berikut secara manual:
 - Mean filter (tanpa fungsi built-in)
 - Median filter (tanpa fungsi built-in)
- Gunakan operasi dasar:
 - Loop / indexing
 - Numpy dasar (tanpa shortcut filtering)
- Struktur kode minimal:

- `add_noise()`
- `mean_filter()`
- `median_filter()`
- `compute_mse()`
- `compute_psnr()`
- Kode harus dapat dijalankan ulang tanpa error

Dataset

Gunakan salah satu:

- Dataset citra dari Kaggle
- Atau citra grayscale sederhana (min. 256x256)

Bagian A: Fundamental

1. Konsep Filtering

Jelaskan:

- Filtering sebagai fungsi basis dan windowing
- Makna persamaan:

$$g(x, y) = \sum w(s, t) f(x + s, y + t)$$

2. Image Enhancement vs Restoration

Bandingkan:

- Tujuan
- Pendekatan
- Contoh kasus nyata

3. Noise Analysis (WAJIB CODING)

- Tambahkan noise:
 - Gaussian
 - Salt & Pepper
 - Uniform
- Implementasikan fungsi penambahan noise sendiri
- Tampilkan:
 - Citra hasil
 - Histogram

Bagian B: Implementasi

4. Spatial Filtering (WAJIB CODING)

- Implementasikan:
 - Mean filter (manual)
 - Median filter (manual)

Analisis:

- Bandingkan hasil pada tiap noise
- Jelaskan perbedaan hasil secara teoritis

5. Frequency Domain

- Tambahkan noise periodik
- Gunakan FFT
- Visualisasikan spektrum
- Jelaskan pola noise pada domain frekuensi

Bagian C: Analisis (HOTS)

6. Evaluasi Metode

- Hitung:
 - MSE
 - PSNR
- Implementasikan rumus sendiri

Analisis:

- Apakah metode terbaik selalu sama?
- Hubungkan dengan jenis noise

7. Analisis Domain

Bandingkan:

- Spatial vs Frequency

Analisis:

- Kapan masing-masing efektif
- Hubungkan dengan Fourier

8. Insight Mendalam

Jawab:

- Filtering sebagai proyeksi ke basis
- Hubungan:
 - Convolution
 - Fourier
 - Wavelet

Output yang Dikumpulkan

- Laporan PDF
- File Python (.py / notebook)
- Struktur folder:

Kriteria Penilaian

- Pemahaman konsep (20%)
- **Kualitas kode (25%)**
- **Implementasi algoritma manual (20%)**
- Visualisasi (10%)
- Analisis (15%)
- Insight (10%)

Catatan Penting

- Tidak diperbolehkan hanya menggunakan fungsi siap pakai tanpa implementasi
- Kode yang tidak dapat dijalankan akan mengurangi nilai signifikan
- Analisis harus berbasis hasil eksperimen, bukan opini